

Système de Gestion de la Sclolarité Universitaire (SGSU)

Présentation de Projet TP - Base de Données Avancée (BDDA)

NATOUM PIERRE

Enseignant : BRAHIM ISSA HASSABALLAH

Année académique 2025-2026

Le problème actuel :

- Dans le système LMD, la gestion des dossiers étudiants, le calcul des moyennes et le suivi des paiements sont souvent chronophages.
- Sujet aux erreurs humaines sans système centralisé.

Notre solution (SGSU) :

- Créer une plateforme web moderne et automatisée.
- Démontrer la modélisation d'une base de données relationnelle complexe.
- Connecter cette base à une application web fonctionnelle (TP BDDA).

Architecture cloud moderne séparant le Frontend et le Backend :

- **Frontend (Interface Utilisateur) :**
 - React 18 et Vite.js
 - Material UI (Design "Glassmorphism")
- **Backend (Logique Métier) :**
 - Serveur Node.js / Express (API REST)
- **Base de données et Hébergement :**
 - **PostgreSQL** hébergé dans le Cloud (Neon Serverless)
 - Manipulée via l'ORM **Prisma**
 - Déploiement automatisé sur **Render**

Entités principales et associations :

- **ETUDIANT** (1,N) $\longleftrightarrow$ *S'inscrire* $\longleftrightarrow$ (1,N) **COURS**
- **INSCRIPTION** (1,N) $\longleftrightarrow$ *Avoir_Note* $\longleftrightarrow$ (1,1) **NOTE**
- **ETUDIANT** (0,N) $\longleftrightarrow$ *Effectuer* $\longleftrightarrow$ (1,1) **PAIEMENT**

Règles de gestion :

- Un étudiant peut s'inscrire à plusieurs cours, et un cours accueille plusieurs étudiants.
- Une inscription génère plusieurs notes (CC, Examen).
- Un paiement est obligatoirement rattaché à un seul étudiant.

Modèle Logique des Données (MLD)

Traduction relationnelle (Tables, Clés Primaires PK, Clés Étrangères #FK) :

- **Etudiant**(id, matricule, nom, prenom, email, filiere, ...)
- **Cours**(id, code, titre, credits, semestre)
- **Inscription**(id, #etudiantId, #coursId, date, statut)
- **Note**(id, #inscriptionId, type, note, coef, session)
- **Paie**ment(id, #etudiantId, montant, trxId, methode, date)

Contraintes d'intégrité (SGBD) :

- Contrainte d'unicité (UNIQUE) sur matricule et le couple (etudiantId, coursId).
- ON DELETE CASCADE pour garantir l'intégrité référentielle absolue.

Passons à la démonstration de l'application déployée !

Lien officiel de l'application :
`https://sgsu-y5b2.onrender.com`

Identifiants de test :
Email : `admin@sgsu.edu`
Mot de passe : `admin@123`

Conclusion :

- Plateforme cloud opérationnelle.
- Preuve de la maîtrise de la chaîne complète : BD → Backend → Frontend → Hébergement.

Perspectives (V2.0) :

- Migration du backend vers **Spring Boot (Java)**.
- Intégration de **Keycloak** pour sécuriser l'authentification.
- Génération automatique de Procès-Verbaux (PV) en PDF.

Merci de votre attention !